种子的旅行事务所

观察结构 → 找证据 → 做预测 → 画设计

今日任务　帮种子找到旅行办法，并说出理由。

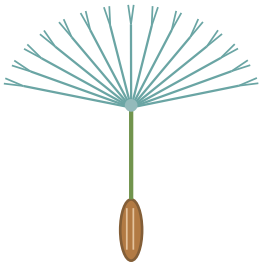
15–20分钟 · 铅笔和彩笔 · 家长可以读题、代写

1 发现旅行装备

约4分钟

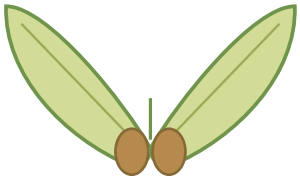
圈出每幅图的特别部位，再比较其中两幅。

蒲公英的小果实



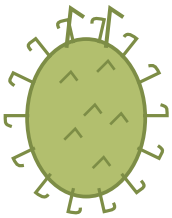
找一找　绒毛

枫树的翅果



找一找　薄翅

苍耳的带钩果实



找一找　小钩

椰子的完整果实



外皮放大

找一找　厚外皮和纤维

种子有时装在果实里一起旅行。图画大小不按比例。

说一说　我比较的是 _____ 和 _____

它们不一样的地方是 _____

谁来帮它旅行

先观察，再猜想。你可以写字母，也可以画线。

2 按线索选帮手

约3分钟

图中的装备最先让你想到谁？每种说一条理由。



A 风



B 动物



C 水



蒲公英

绒毛轻轻张开

→ ＿＿



枫树

带着薄薄的翅

→ ＿＿



苍耳

带着弯弯的小钩

→ ＿＿



完整椰果

带纤维的外皮能帮助浮水

→ ＿＿

这只是根据图中线索作预测，不代表只有一种办法。

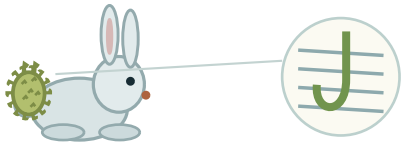
3 哪条证据更有力

约2分钟

要说明苍耳能跟动物走，圈出更有力的证据。



① 它在河边



② 小钩勾住了动物毛

说一说：我选它，因为我看见了什么？

把想法变成设计

先选公平的比较方法，再设计自己的旅行种子。

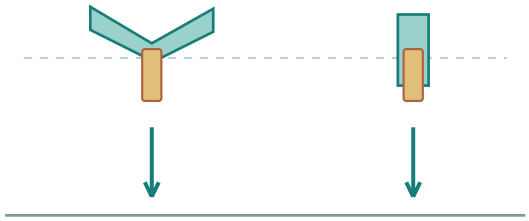
4 怎样比才公平

进阶题 · 约3分钟

想比较两种纸模型谁后落地，圈出更公平的试法。

共同条件：同种纸、同样大小；只把纸翅展开或收起。

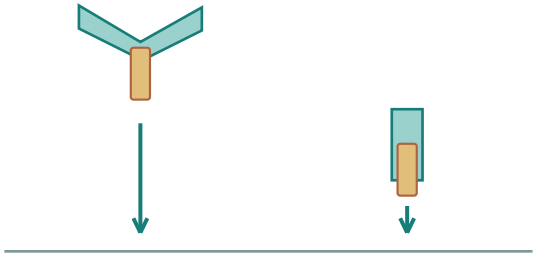
①



同一高度；无风；轻轻放手。

两种模型都试3次。

②



展开的从高处，收起的从低处。

两种模型都只试1次。

说一说：为什么放手高度应该一样？

5 设计一颗想象种子

约5分钟

先圈一个地方，再画装备和移动方向。

风大的草地　有动物的树林　流水经过的河岸

我的设计

我加了 _____ ，因为 _____

口头加分题：你还想怎样试一试？

家长陪玩与参考答案

先听理由，再补充事实。孩子可以口头回答，由成人记录。

准备与节奏

A4单面彩印，实际大小或适合页面。前3页约17分钟，第4页留给家长。

参考答案与追问

1 观察与比较

蒲公英圈绒毛；枫树圈薄翅；苍耳圈小钩；椰果圈厚外皮或纤维。比较只要说出图中真实差异即可，例如“绒毛很多很细，翅是薄片”。

2 根据线索预测

本题预期：蒲公英A、枫树A、苍耳B、完整椰果C。理由分别是绒毛、薄翅、钩子和能帮助浮水的外皮。若孩子提出其他方式，先听证据。

3 选择更强证据

选②。“小钩勾住动物毛”直接支持动物携带；“在河边”只说明位置，不能单靠它判断传播方式。可追问“还想观察它怎样移动？”

4 公平比较

选①。高度不同，会影响落地时间，无法把差异只归给设计。第①种试法更公平；先预测，再记录3次结果，也接受“差不多”或各次不同。

5 开放设计

没有唯一答案。可给风大的地方设计绒毛或薄翅；给树林设计小钩；给流水环境设计帮助漂浮的外层。重点是“结构、帮手、理由”能对应。

科学与安全小注

种子常与果实结构一起旅行。风、动物、水只是部分方式；还有重力、弹射等，同一植物也可能有多种方式。苍耳还可以随水传播。

图为完整椰果，纤维外皮中的空气有助浮水，不能用去外皮的超市椰子代替。椰子也可由人搬运；能漂浮，不等于一定能存活或发芽。

本次只做纸上活动。若另做纸模型，成人协助剪纸；同量纸和胶带、同方向轻放，不推不抛、不爬高。只比较这两种设计，不预设谁一定更慢。

户外只观察，不尝陌生种子，不拔植物，不用手抓带刺果实，不接触动物粪便，也不把种子带到别处撒播。观察后洗手。

来源核查 官方资料 · 2026.10.12查阅 · 点击名称打开

加州大学 UC IPM｜蒲公英果实与冠毛
哈佛大学阿诺德树木园｜枫树翅果
美国林务局｜苍耳的动物与水传播
邱园 POWO｜椰果外皮与浮力
邱园 POWO｜椰子的人为传播
NASA JPL｜纸模型的预测与公平比较